

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



Construcción de Software I (Fundamentos, Prácticas)

Proyecto 4: Sistema de Gestión Académica

DOCENTE: Mag. Juan Luis Herencia Guerra

GRUPO: 4

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Chavez Miranda Leonardo Gabriel | 20240110J |
| • Ramos Jacay Dair David | 20232156D |
| • Eustaquio Avila Luis Gabriel | 20240206G |
| • Paucar Ventura Luis Antonio | 20240124K |
| • Chupa Ballesteros Gabriel | 20240160G |
-

2026-I

1. Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requerimientos Funcionales del Sistema de Gestión Académica (SGA), desarrollado en el marco del Proyecto P4 del curso de Ingeniería de Software. El sistema fue concebido para administrar de forma integral los procesos académicos universitarios, abarcando la matrícula de cursos, el registro de calificaciones, el cálculo de promedios, el seguimiento del historial académico y la generación de reportes de rendimiento.

La arquitectura del sistema se fundamenta en un modelo paramétrico Multi-Tenant, en el que las políticas académicas, los límites operativos y las fórmulas de cálculo se definen como registros de configuración, no como reglas integradas en la lógica del software. Este enfoque permite que la plataforma sea adoptada por distintas instituciones universitarias, cada una con sus propias normativas académicas, sin requerir modificaciones al código de la aplicación.

El documento se organiza en las siguientes secciones: principios arquitectónicos, modelos de estado de las entidades principales, estructura de catálogos del sistema, modelo de datos dinámico, especificación detallada de los requerimientos funcionales y glosario de términos.

1.1. Actores del Sistema

El sistema reconoce cuatro roles con distintos niveles de acceso y responsabilidad:

Rol	Responsabilidad
Administrador Central	Responsable de la configuración global de la plataforma. Gestiona los Tenants y define los catálogos de uso general que aplican a toda la institución, tales como escalas de evaluación, tipos de componente y tipologías de condición académica.
Administrador	Responsable de la configuración académica dentro de su Tenant. Gestiona usuarios, administra períodos académicos, configura la oferta de cursos y supervisa los registros de auditoría.
Docente	Gestiona los cursos y secciones que le han sido asignados. Registra calificaciones por componente de evaluación y emite actas de notas.
Alumno	Realiza su proceso de matrícula, consulta sus calificaciones y promedios, y accede a su historial académico.

1.2. Principios Arquitectónicos

El diseño del sistema se rige por los siguientes principios estructurales, que condicionan el comportamiento de todos los módulos funcionales:

Principio	Descripción
Arquitectura Multi-Tenant	Cada institución universitaria opera como un Tenant independiente. Todos los catálogos, registros de actividad y datos de usuarios están estrictamente aislados entre sí. Ninguna operación puede acceder a información de un Tenant distinto al del usuario autenticado.
Catálogos Inmutables por Período	Las políticas académicas se configuran al inicio de cada período y quedan bloqueadas una vez que este avanza a la fase de matrícula. Toda modificación a

Principio	Descripción
	las reglas de negocio se aplica exclusivamente sobre el siguiente período académico.
Procesamiento Híbrido	Las validaciones operativas se ejecutan en tiempo real durante las transacciones del usuario, consultando los catálogos vigentes del período. Los cálculos de síntesis histórica como promedios semestrales y acumulados se procesan mediante un procedimiento de cierre ejecutado al finalizar cada período.
Trazabilidad por Registro de Actividad	Toda acción académica relevante queda documentada con fecha y hora de ocurrencia. El historial del alumno se construye a partir de estos registros, garantizando trazabilidad completa y auditable.
Cuentas de Seguimiento del Alumno	La plataforma mantiene Cuentas de Seguimiento por alumno que reflejan su situación académica en tiempo real: créditos inscritos, créditos aprobados, desaprobaciones por curso y condición académica activa. Estos valores son consultados al procesar cualquier operación académica.

1.3. Modelos de Estado

Los modelos de estado describen el ciclo de vida de las entidades principales del sistema. Las transiciones son fijas y unidireccionales; las reglas académicas aplicadas dentro de cada estado se determinan a partir de los catálogos configurados para el período correspondiente.

Período Académico

Estado	Estado Siguiente	Responsable	Condiciones y Efectos
CONFIGURACION	MATRICULA	Administrador	Única fase en que los catálogos del período pueden ser creados o modificados. Al avanzar, todos los catálogos vinculados quedan bloqueados para edición.
MATRICULA	REGISTRO_NOTAS	Administrador	Solo puede existir un período en este estado por Tenant. Habilita el registro y retiro de matrículas por parte de los alumnos.
REGISTRO_NOTAS	CERRADO	Administrador	Solo puede existir un período en este estado por Tenant. Habilita el ingreso y publicación de calificaciones, así como el cierre de actas.
CERRADO	— (estado final)	Sistema	Al transicionar, el sistema ejecuta el procedimiento de cierre: calcula los promedios semestrales y acumulados de todos los alumnos con inscripciones en el período y consolida los resultados como registros académicos oficiales. Todas las operaciones de escritura quedan deshabilitadas.

Acta de Notas

Estado	Estado Siguiente	Responsable	Condiciones y Efectos
BORRADOR	PUBLICADO	Docente	Estado inicial del componente de evaluación. Las calificaciones ingresadas son visibles únicamente para el docente responsable.
PUBLICADO	CERRADO	Docente / Administrador	Las calificaciones del componente quedan visibles para los alumnos. El sistema calcula y muestra el promedio parcial referencial.
CERRADO	— (estado final)	Docente coordinador / Administrador	Requiere que todos los componentes estén en estado PUBLICADO y que todos los alumnos activos tengan calificación registrada. Al cerrarse, el sistema calcula la nota final del curso. El acta queda preservada como registro oficial.

Inscripción de Alumno

Estado	Estado Siguiente	Responsable	Descripción
ACTIVA	RETIRADA / APROBADA / DESAPROBADA / ANULADA	Sistema / Alumno	Estado resultante del registro de matrícula. Habilita al alumno para recibir calificaciones en el curso.
RETIRADA	— (estado final)	Sistema	Originado por la solicitud de retiro parcial dentro del plazo establecido en la política del período. No incide en el cálculo del promedio acumulado.
APROBADA	— (estado final)	Sistema	Originado al cierre del acta cuando la calificación final supera el umbral de aprobación establecido en la escala de evaluación del Tenant. Los créditos del curso se suman al total aprobado del alumno.
DESAPROBADA	— (estado final)	Sistema	Originado al cierre del acta cuando la calificación no alcanza el umbral de aprobación. El sistema registra la desaprobación en la Cuenta de Seguimiento correspondiente y evalúa si corresponde activar alguna política de condición académica.
ANULADA	— (estado final)	Administrador	Estado asignado administrativamente. Queda registrado en el historial académico sin afectar el cálculo de promedios ni los acumuladores del alumno.

Condición Académica del Alumno

Estado	Descripción	Condición de Activación
NORMAL	El alumno no tiene restricciones académicas activas.	Estado inicial. Ninguna política de condición académica ha sido alcanzada.
RIESGO_ACADEMICO	El alumno tiene compromisos académicos adicionales vigentes, como la obligatoriedad de tutoría. La plataforma puede restringir determinadas operaciones de matrícula.	Activado cuando la Cuenta de Seguimiento correspondiente supera el umbral definido en la política de condición del período.
SUSPENDIDO	El alumno se encuentra separado temporalmente de la institución y no puede realizar matrículas durante el período de suspensión.	Activado al superar el umbral de suspensión configurado en la política de condición del período.
RETIRADO_DEFINITIVO	El alumno ha sido separado de manera permanente de la institución.	Activado al superar el umbral de retiro definitivo configurado en la política de condición del período.

2. Catálogos del Sistema

Los catálogos constituyen la fuente de verdad de las políticas y reglas académicas del sistema. Cada catálogo pertenece a un Tenant y contiene parámetros que la plataforma consulta al momento de procesar operaciones académicas. Se organizan en tres niveles según su alcance y vigencia.

2.1. Catálogos de Configuración General

Estos catálogos definen la estructura base del Tenant y son aplicables a todos sus períodos académicos. Su administración corresponde exclusivamente al Administrador Central.

Catálogo	Atributos Principales	Descripción Funcional
CAT-TENANT	id, nombre, dominio, zona_horaria, estado	Define la identidad y configuración base de cada institución universitaria. Es la entidad raíz de la que dependen todos los demás catálogos y registros del sistema.
CAT-ESCALA-EVALUACION	tenant_id, nota_minima, nota_maxima, nota_aprobatoria, nombre_escalas	Establece la escala de calificación del Tenant: valor mínimo, máximo y umbral de aprobación. Es definida por el Administrador Central según la normativa de la institución.
CAT-TIPO-COMPONENTE	tenant_id, codigo, nombre	Define los tipos de componentes de evaluación disponibles para el Tenant, tales como teoría, práctica, laboratorio o taller.
CAT-TIPO-CONDICION	tenant_id, codigo, nombre, descripcion	Catálogo de tipologías de condición académica aplicables al Tenant, como riesgo académico, suspensión o retiro definitivo.
CAT-TIPO-EVENTO	tenant_id, codigo, nombre, cuenta_objetivo, operacion	Define los tipos de eventos reconocidos por el sistema y el efecto que cada uno produce sobre las Cuentas de Seguimiento: incremento, decremento o asignación directa.

2.2. Catálogos por Período Académico

Estos catálogos se configuran durante el estado CONFIGURACION del período. Al avanzar al estado MATRICULA, quedan vigentes y no pueden ser modificados. Toda actualización a las políticas académicas debe realizarse sobre el período siguiente.

Catálogo	Atributos Principales	Descripción Funcional
CAT-POLITICA-CREDITO	tenant_id, periodo_id, ppa_rango_min, ppa_rango_max, creditos_max_permitidos	Define los rangos de Promedio Ponderado Acumulado y el límite máximo de créditos permitido para cada rango. Los valores son establecidos por el Administrador conforme a la normativa académica de la institución.
CAT-POLITICA-CONDICION	tenant_id, periodo_id, tipo_condicion_id, cuenta_id, umbral, accion_id	Establece las políticas de condición académica vigentes para el período: la Cuenta de Seguimiento que se evalúa, el umbral de activación, el operador de comparación y la acción académica resultante.
CAT-POLITICA-RETIRO	tenant_id, periodo_id, tipo_retiro, semana_limite, cuentas_bloqueadas	Define las condiciones bajo las cuales se autoriza el retiro de una inscripción: plazo máximo expresado en semanas y restricciones aplicables según el estado académico del alumno.
CAT-POLITICA-RESERVA	tenant_id, periodo_id, max_periodos_consecutivos, max_periodos_alternos	Establece los límites de reserva de matrícula permitidos: número máximo de períodos consecutivos y alternos. Los valores son determinados por el Administrador.
CAT-FORMULA-PROMEDIO	tenant_id, periodo_id, tipo, expresion_calculo, incluye_desaprobados	Define la expresión de cálculo empleada para determinar el Promedio Ponderado Semestral (PPS) y el Promedio Ponderado Acumulado (PPA). El procedimiento de cierre aplica esta expresión al finalizar el período.
CAT-DISPERSION-MATRICULA	tenant_id, periodo_id, ciclos_max, prioridad_ciclo_atrasado	Establece la dispersión máxima de ciclos académicos permitida al momento de la matrícula y define si los cursos del ciclo más atrasado tienen carácter obligatorio en la selección.

2.3. Catálogos de Oferta Académica

Estos catálogos definen la estructura curricular y la oferta de cursos disponible para cada período. Son configurados por el Administrador durante el estado CONFIGURACION.

Catálogo	Atributos Principales	Descripción Funcional
CAT-PLAN-ESTUDIOS	tenant_id, carrera_id, version, estado, creditos_totales	Define el plan de estudios vigente por carrera y versión. Una vez activado, el plan queda como referencia definitiva para la validación de prerrequisitos y avance curricular.

Catálogo	Atributos Principales	Descripción Funcional
CAT-CURSO	tenant_id, codigo, nombre, creditos, tipo	Registro de cada asignatura disponible en el Tenant, con independencia del período. Incluye el tipo de curso: obligatorio o electivo.
CAT-PREREQUISITO	tenant_id, curso_id, prerequisite_curso_id, tipo	Define las relaciones de prerequisite entre cursos. El tipo es configurable: puede corresponder a la aprobación de una asignatura específica o a la acumulación de un mínimo de créditos.
CAT-SECCION	tenant_id, periodo_id, curso_id, codigo_seccion, vacantes_max, estado	Sección ofertada para el período. Gestiona la disponibilidad de vacantes por asignatura.
CAT-ASIGNACION-DOCENTE	tenant_id, seccion_id, docente_id, tipo_componente_id, es_coordinador	Asigna uno o más docentes a una sección, especificando el tipo de componente de evaluación a cargo de cada uno y si actúa como coordinador de la sección.
CAT-COMPONENTE-EVALUACION	tenant_id, seccion_id, tipo_componente_id, peso, escala_id, orden	Configura los componentes de evaluación de una sección, sus pesos relativos y la escala de calificación aplicable. La plataforma verifica que la suma de pesos sea exactamente 100 antes de autorizar el cierre de la configuración.

3. Estructura de Datos Dinámica

Esta sección describe los mecanismos mediante los cuales el sistema registra y acumula la actividad académica. La estructura se organiza en dos componentes: las Cuentas de Seguimiento, que mantienen el estado académico actualizado de cada alumno, y los Eventos, que documentan de forma permanente cada acción relevante del sistema.

3.1. Cuentas de Seguimiento del Alumno

Las Cuentas de Seguimiento son registros dinámicos asociados a cada alumno que reflejan su situación académica en tiempo real. Sus valores se actualizan automáticamente al procesarse los eventos correspondientes, lo que permite a la plataforma evaluar las condiciones aplicables a cada alumno de forma eficiente.

Cuenta	Clave de Identificación	Valor Registrado	Condición de Actualización
CTA-DESAPROBACIONES	alumno_id + curso_id + tenant_id	Número de veces que el alumno ha desaprobado el curso.	Se actualiza al registrarse el resultado de desaprobación en el cierre del acta.
CTA-CREDITOS-APROBADOS	alumno_id + tenant_id	Total de créditos aprobados a lo largo del historial académico.	Se actualiza al registrarse el resultado de aprobación en el cierre del acta.

Cuenta	Clave de Identificación	Valor Registrado	Condición de Actualización
CTA-CREDITOS-INSCRITOS	alumno_id + periodo_id + tenant_id	Créditos inscritos en el período académico actual.	Se incrementa al confirmar una matrícula y se reduce al aprobarse un retiro.
CTA-RESERVAS-MATRICULA	alumno_id + tenant_id	Número de períodos en los que el alumno ha solicitado reserva.	Se actualiza al registrarse una reserva de matrícula.
CTA-CONDICION-ACADEMICA	alumno_id + tenant_id	Condición académica activa del alumno.	Se actualiza cuando el sistema determina que una política de condición ha sido alcanzada.
CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT	alumno_id + periodo_id + tenant_id	Promedio Ponderado Semestral y Acumulado al cierre del período.	Generado por el procedimiento de cierre al transicionar el período al estado CERRADO.

3.2. Registro de Eventos

Los eventos documentan de forma permanente cada acción académica relevante del sistema. Una vez generado, un evento queda registrado con fecha y hora de ocurrencia y no puede ser alterado. Las correcciones o ajustes posteriores se formalizan mediante nuevos eventos que hacen referencia al registro original, el cual se conserva como evidencia histórica. El historial académico del alumno se genera a partir de la acumulación de estos registros.

Evento	Actor	Cuenta Afectada	Efecto Registrado
EVT-MATRICULA-REGISTRADA	Alumno / Sistema	CTA-CREDITOS-INSCRITOS	Actualiza los créditos inscritos en el período. La plataforma evalúa si el estado académico del alumno activa alguna política de condición configurada.
EVT-RETIRO-REGISTRADO	Alumno / Administrador	CTA-CREDITOS-INSCRITOS	Ajusta los créditos del período al aprobarse un retiro. La operación es validada contra la política de retiro vigente antes de ser procesada.
EVT-NOTA-COMPONENTE-PUBLICADA	Docente	Sin efecto sobre Cuentas de Seguimiento	Registra la calificación de un componente en estado PUBLICADO. Desencadena el cálculo del promedio parcial referencial visible para el alumno.
EVT-ACTA-CERRADA	Docente / Administrador	Sin efecto sobre Cuentas de Seguimiento	Formaliza el cierre de todos los componentes de la sección. Condición requerida para que el sistema calcule la nota final del curso.
EVT-NOTA-FINAL-CALCULADA	Sistema	CTA-DESAPROBACIONES / CTA-CREDITOS-APROBADOS	Aplica la fórmula de promedio configurada y actualiza las Cuentas de Seguimiento según el resultado. La plataforma evalúa si corresponde

Evento	Actor	Cuenta Afectada	Efecto Registrado
			activar alguna política de condición académica.
EVT-CONDICION-ACTIVADA	Sistema	CTA-CONDICION-ACADEMICA	Actualiza la condición académica del alumno al detectarse que una política de condición ha sido alcanzada.
EVT-NOTA-CORREGIDA	Administrador	CTA-DESAPROBACIONES / CTA-CREDITOS-APROBADOS	Registra una corrección formal sobre una nota ya calculada. Hace referencia al evento original que se conserva como evidencia histórica, revierte su efecto sobre las Cuentas de Seguimiento y aplica los nuevos valores.
EVT-RESERVA-REGISTRADA	Alumno / Sistema	CTA-RESERVAS-MATRICULA	Actualiza el registro de reservas del alumno. La operación es validada contra la política de reserva del Tenant antes de ser procesada.
EVT-SNAPSHOT-PROMEDIO	Sistema	CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT	Consolida el Promedio Ponderado Semestral y Acumulado al cierre del período. Este registro queda preservado como resultado académico oficial.

4. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen el comportamiento observable del sistema para cada actor. Cada requerimiento está identificado con un código único, se asocia a uno o más actores y se organiza por módulo funcional. Los valores operativos referenciados como límites de créditos, umbrales de condición, fórmulas de promedio y plazos de retiro son determinados por los catálogos configurados para el período académico vigente.

4.1. Gestión de Tenant y Configuración General

ID	Actor	Requerimiento
RF-TNT-01	Administrador Central	La plataforma debe permitir al Administrador Central registrar y administrar Tenants. Cada Tenant opera en un entorno completamente aislado, con sus propios catálogos, registros de actividad y datos de usuarios.
RF-TNT-02	Administrador Central	La plataforma debe permitir al Administrador Central configurar, por Tenant, los catálogos de uso general: escala de evaluación (CAT-ESCALA-EVALUACION), tipos de componente (CAT-TIPO-COMPONENTE), tipos de condición académica (CAT-TIPO-CONDICION) y tipos de evento (CAT-TIPO-EVENTO).
RF-TNT-03	Sistema	El sistema debe verificar que toda entidad como catálogos, Cuentas de Seguimiento, eventos y usuarios, esté asociada a un Tenant válido. La plataforma debe rechazar cualquier operación que no cuente con dicho identificador en el contexto de autenticación.

4.2. Gestión de Períodos Académicos

ID	Actor	Requerimiento
RF-PER-01	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador crear un período académico para su Tenant, indicando nombre, fecha de inicio y fecha de fin. Al crearse, el período adopta el estado CONFIGURACION.
RF-PER-02	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador avanzar el estado del período en la secuencia establecida: CONFIGURACION → MATRICULA → REGISTRO_NOTAS → CERRADO. No se permite retroceder a un estado anterior. No pueden coexistir dos períodos en estado MATRICULA o REGISTRO_NOTAS para el mismo Tenant de forma simultánea.
RF-PER-03	Sistema	Al avanzar el período al estado MATRICULA, el sistema debe bloquear la edición de todos los catálogos vinculados: CAT-POLITICA-CREDITO, CAT-POLITICA-CONDICION, CAT-POLITICA-RETIRO, CAT-FORMULA-PROMEDIO, CAT-DISPERSION-MATRICULA y CAT-COMPONENTE-EVALUACION.
RF-PER-04	Sistema	Al avanzar el período al estado CERRADO, el sistema debe ejecutar el procedimiento de cierre, que comprende: (a) calcular el Promedio Ponderado Semestral (PPS) de cada alumno aplicando la fórmula configurada en CAT-FORMULA-PROMEDIO, (b) actualizar el Promedio Ponderado Acumulado (PPA) de todos los alumnos con inscripciones en el período y (c) consolidar los resultados como registros académicos oficiales del período.
RF-PER-05	Sistema	Al avanzar el período al estado CERRADO, el sistema debe deshabilitar el registro de nuevas matrículas, retiros y publicaciones de calificaciones asociadas a ese período.

4.3. Configuración de la Oferta Académica

ID	Actor	Requerimiento
RF-OFR-01	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador configurar el plan de estudios del Tenant en CAT-PLAN-ESTUDIOS, definiendo cursos, créditos y versión del plan. Una vez activado, el plan queda como referencia definitiva para la validación de prerequisites y avance curricular.
RF-OFR-02	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador configurar los prerequisites de cada curso en CAT-PREREQUISITO. El tipo de prerequisite es configurable: puede ser la aprobación de un curso específico o la acumulación de un mínimo de créditos.
RF-OFR-03	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador crear y configurar secciones en CAT-SECCION durante el estado CONFIGURACION del período, indicando el curso, el cupo máximo y el estado de la sección.
RF-OFR-04	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador registrar en CAT-ASIGNACION-DOCENTE uno o más docentes por sección, especificando el tipo de componente de evaluación a cargo de cada uno y si actúa como coordinador de la sección.
RF-OFR-05	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador configurar los componentes de evaluación de cada sección en CAT-COMPONENTE-EVALUACION, estableciendo sus pesos relativos y la escala de calificación aplicable. El sistema debe verificar que la suma de pesos sea exactamente 100 antes de autorizar el cierre de la configuración.

ID	Actor	Requerimiento
RF-OFR-06	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador configurar la política de créditos en CAT-POLITICA-CREDITO. El Administrador define los rangos de PPA y los límites de créditos aplicables a cada rango, conforme a la normativa académica del Tenant.
RF-OFR-07	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador configurar las políticas de condición académica en CAT-POLITICA-CONDICION, estableciendo para cada tipo de condición: la Cuenta de Seguimiento evaluada, el umbral de activación, el operador de comparación y la acción académica resultante.
RF-OFR-08	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador configurar la política de retiro en CAT-POLITICA-RETIRO, definiendo para cada tipo de retiro el plazo máximo permitido y las condiciones académicas que restringen la operación.

4.4. Autenticación y Gestión de Usuarios

ID	Actor	Requerimiento
RF-USR-01	Todos	La plataforma debe permitir el inicio de sesión de usuarios mediante credenciales únicas. La autenticación se realiza contra el registro del Tenant al que pertenece el usuario.
RF-USR-02	Sistema	El sistema debe restringir el acceso a módulos y operaciones según el rol del usuario autenticado y su Tenant. No se permiten operaciones entre Tenants distintos.
RF-USR-03	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador registrar, modificar y desactivar cuentas de Docentes y Alumnos dentro de su Tenant. La desactivación de una cuenta no altera el historial académico ni las Cuentas de Seguimiento asociadas al usuario.
RF-USR-04	Administrador	Cuando el Docente a desactivar tiene componentes de evaluación activos en el período en curso, el sistema debe mostrar una advertencia con las secciones afectadas y solicitar confirmación explícita. Al confirmar, los componentes quedan pendientes de reasignación por parte del Administrador.

4.5. Matrícula de Cursos

ID	Actor	Requerimiento
RF-MAT-01	Alumno	La plataforma debe permitir al Alumno consultar la oferta académica del período activo, con información sobre secciones disponibles, vacantes, docentes asignados y prerequisites de cada curso.
RF-MAT-02	Sistema	Al procesar una solicitud de matrícula, el sistema debe validar las siguientes condiciones contra los catálogos vigentes del período: (a) disponibilidad de vacantes en la sección, (b) cumplimiento de prerequisites según las Cuentas de Seguimiento del alumno, (c) ausencia de cruces de horario, (d) estado activo del alumno y (e) que el alumno no se encuentre ya inscrito en la misma sección.
RF-MAT-03	Sistema	El sistema debe validar que la carga académica solicitada no exceda el límite de créditos correspondiente al alumno. Dicho límite es determinado

ID	Actor	Requerimiento
		por la política académica configurada en CAT-POLITICA-CREDITO para el período vigente.
RF-MAT-04	Sistema	El sistema debe verificar que las asignaturas seleccionadas se ajusten a la dispersión de ciclos establecida en CAT-DISPERSION-MATRICULA y que las asignaturas del ciclo más atrasado con desaprobaciones acumuladas sobre el umbral configurado estén incluidas en la selección.
RF-MAT-05	Sistema	El sistema debe garantizar la integridad del cupo disponible ante solicitudes de matrícula concurrentes. En caso de conflicto, la operación debe ser rechazada con un mensaje descriptivo, sin afectar el registro de vacantes de la sección.
RF-MAT-06	Sistema	Al registrarse una matrícula, el sistema debe evaluar si el estado académico actualizado del alumno activa alguna política configurada en CAT-POLITICA-CONDICION y, de ser así, registrar el cambio de condición correspondiente.
RF-MAT-07	Alumno	La plataforma debe permitir al Alumno solicitar el retiro de una inscripción durante el período activo. El sistema debe validar la solicitud contra la política vigente en CAT-POLITICA-RETIRO: plazo máximo y condiciones restrictivas. Si las condiciones no se cumplen, la operación debe ser rechazada con el motivo correspondiente.
RF-MAT-08	Alumno	La plataforma debe permitir al Alumno generar y descargar su constancia de matrícula en formato PDF una vez que el proceso ha sido confirmado. El documento debe reflejar las inscripciones activas del período.

4.6. Registro de Calificaciones

ID	Actor	Requerimiento
RF-NOT-01	Docente	La plataforma debe permitir al Docente visualizar la lista de alumnos inscritos y activos en las secciones que tiene asignadas, junto con los componentes de evaluación bajo su responsabilidad según CAT-ASIGNACION-DOCENTE.
RF-NOT-02	Docente	La plataforma debe permitir al Docente ingresar calificaciones únicamente en los componentes de evaluación que le han sido asignados. El sistema debe verificar que el valor ingresado se encuentre dentro del rango definido en CAT-ESCALA-EVALUACION. Los alumnos con retiro aprobado no deben recibir calificación.
RF-NOT-03	Docente	La plataforma debe permitir al Docente publicar las calificaciones de un componente de forma independiente y en cualquier orden, sin necesidad de que los demás componentes estén completos. Las calificaciones publicadas quedan visibles para los alumnos. Las no publicadas permanecen en estado BORRADOR y son accesibles únicamente para el docente responsable del componente.
RF-NOT-04	Alumno	La plataforma debe permitir al Alumno consultar, una vez publicado al menos un componente, las calificaciones disponibles junto con un promedio parcial calculado sobre los componentes ya publicados. Este valor es referencial y no constituye la nota final del curso.
RF-NOT-05	Docente / Administrador	El sistema debe permitir el cierre del acta cuando todos los componentes de la sección se encuentran en estado PUBLICADO y todos los alumnos activos cuentan con calificación en cada uno de ellos. El cierre es ejecutado

ID	Actor	Requerimiento
		por el docente coordinador o el Administrador. Una vez cerrada, el acta queda preservada como registro oficial y no admite modificaciones directas.
RF-NOT-06	Sistema	Al cerrarse el acta, el sistema debe calcular la nota final del curso aplicando la expresión configurada en CAT-FORMULA-PROMEDIO para el período, actualizar las Cuentas de Seguimiento del alumno según el resultado y evaluar si corresponde activar alguna política de condición académica.
RF-NOT-07	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador registrar correcciones sobre notas en actas cerradas. Cada corrección queda documentada como un nuevo evento que referencia al registro original el cual se conserva como evidencia histórica, indicando el valor anterior, el valor nuevo, la justificación y el aprobador. El sistema debe actualizar las Cuentas de Seguimiento del alumno conforme a la corrección aprobada.
RF-NOT-08	Sistema	El sistema debe registrar en el log de auditoría toda operación sobre calificaciones tal como ingreso, publicación de componente, cierre de acta y corrección aprobada, incluyendo: identificador del Tenant, usuario responsable, fecha y hora de la operación, tipo de operación, entidad afectada, valor anterior y valor nuevo.

4.7. Cálculo de Promedios

ID	Actor	Requerimiento
RF-CAL-01	Sistema	Al ejecutarse el procedimiento de cierre, el sistema debe calcular el Promedio Ponderado Semestral (PPS) de cada alumno aplicando la expresión de cálculo definida en CAT-FORMULA-PROMEDIO. Dicha expresión es configurada por el Administrador según la normativa académica del Tenant.
RF-CAL-02	Sistema	El procedimiento de cierre debe calcular el Promedio Ponderado Acumulado (PPA) del alumno a partir de su historial de resultados académicos. La regla de inclusión tal como todos los intentos, solo aprobados o último intento por curso es configurable en CAT-FORMULA-PROMEDIO.
RF-CAL-03	Sistema	El sistema debe consolidar los resultados del procedimiento de cierre en CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT, con referencia al período, al Tenant y a la versión del catálogo de fórmulas aplicado. Estos resultados quedan preservados como registros académicos oficiales del período.
RF-CAL-04	Sistema	Si se registra una corrección sobre la nota de un período ya cerrado, el sistema debe recalcular el PPA del alumno afectado y generar un nuevo registro de cierre que haga referencia al anterior y al evento de corrección que lo origina.

4.8. Historial Académico

ID	Actor	Requerimiento
RF-HIS-01	Sistema	El historial académico del alumno se genera dinámicamente a partir de los registros asociados a sus actividades académicas: matrículas, retiros, resultados de notas, correcciones y cierres de promedios. El sistema debe construir y presentar este historial de forma consolidada cuando sea solicitado.

ID	Actor	Requerimiento
RF-HIS-02	Alumno	La plataforma debe permitir al Alumno consultar su historial académico completo en cualquier momento, incluyendo: asignaturas cursadas por período, estado de cada inscripción (APROBADA, DESAPROBADA, RETIRADA, ANULADA), PPS por período y PPA acumulado.
RF-HIS-03	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador consultar el historial académico completo de cualquier alumno registrado en su Tenant.

4.9. Reportes de Rendimiento

ID	Actor	Requerimiento
RF-REP-01	Alumno	La plataforma debe permitir al Alumno generar y descargar en formato PDF su récord de notas oficial. El documento se genera a partir del historial académico vigente al momento de la solicitud y queda sellado con la fecha y hora de emisión. Las correcciones posteriores no afectan los documentos ya emitidos.
RF-REP-02	Docente	La plataforma debe permitir al Docente generar reportes estadísticos de rendimiento para las secciones que tiene asignadas, incluyendo: promedio del aula, distribución de calificaciones y porcentaje de alumnos aprobados y desaprobados según el umbral de aprobación vigente.
RF-REP-03	Administrador	La plataforma debe permitir al Administrador generar reportes consolidados de rendimiento académico para su Tenant, filtrables por período, carrera o asignatura, descargables en formato PDF.

4.10. Glosario de Términos

La siguiente tabla define los términos técnicos y conceptos clave utilizados a lo largo del documento.

Término	Definición
Tenant	Entidad que representa a una institución universitaria dentro de la plataforma. Todos los datos, catálogos y configuraciones son exclusivos de cada Tenant y no son accesibles desde otros.
Catálogo	Conjunto de parámetros de configuración que define las políticas y reglas académicas bajo las que opera el sistema para un Tenant y período determinados. Los catálogos quedan bloqueados al avanzar el período del estado CONFIGURACION.
Cuenta de Seguimiento	Registro dinámico asociado a un alumno que acumula un indicador académico específico, como el total de créditos aprobados o el número de desaprobaciones por asignatura. La plataforma consulta estos valores al procesar operaciones académicas.
Evento	Registro histórico de una acción académica relevante. Una vez generado, el evento queda documentado de forma permanente. Las modificaciones posteriores se representan mediante nuevos eventos que hacen referencia al registro original.
Procedimiento de Cierre	Proceso ejecutado automáticamente al transicionar un período al estado CERRADO. Calcula los promedios semestrales y acumulados de todos los alumnos del Tenant y los consolida como resultados académicos oficiales del período.

Término	Definición
PPS	Promedio Ponderado Semestral. Indicador calculado al cierre del período que refleja el rendimiento del alumno en los cursos del semestre.
PPA	Promedio Ponderado Acumulado. Indicador que refleja el rendimiento histórico del alumno considerando todos los cursos aprobados a lo largo de su carrera.
Dispersión de Matrícula	Rango de ciclos académicos dentro del cual el alumno puede seleccionar cursos al matricularse, definido por CAT-DISPERSION-MATRICULA.
Condición Académica	Estado que refleja la situación regulatoria del alumno frente a las políticas de la institución. Puede ser: NORMAL, RIESGO_ACADEMICO, SUSPENDIDO o RETIRADO_DEFINITIVO.